

अध्याय 9 : प्रकाश – परावर्तन तथा अपवर्तन

Chapter 9 : Light – Reflection and Refraction

कक्षा 10 विज्ञान · यू.पी. बोर्ड · 2022–2026 के प्रश्न, हिंदी + English उत्तर सहित · Class 10 Science · UP Board · 2022–2026 questions with Hindi + English answers

भाग 1 : बहुविकल्पीय प्रश्न / Part 1 : MCQs

वर्ष / Year 2022

2022 Set 824(BP) Q.1(a) 1 mark

प्र. Q.1(a) एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। इसकी फोकस दूरी होगी

- (A) 10 सेमी (B) 15 सेमी (C) 30 सेमी (D) 60 सेमी

Q. Q.1(a) The radius of curvature of a spherical mirror is 30 cm. Its focal length will be

- (A) 10 cm (B) 15 cm (C) 30 cm (D) 60 cm

उत्तर / Answer : (B) 15 cm

स्पष्टीकरण : $f = R/2 = 30/2 = 15$ सेमी।

Explanation : $f = R/2 = 30/2 = 15$ cm.

2022 Set 824(BP) Q.1(b) 1 mark

प्र. Q.1(b) किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं

- (A) लेंस के मुख्य फोकस पर (B) फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर (C) अनन्त पर
(D) लेंस के प्रकाशिक केन्द्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में

Q. Q.1(b) To get virtual, erect and magnified image of an object, the object is placed in front of convex lens

- (A) at the principal focus of lens (B) at the distance twice of the focal length (C) at infinity
(D) between the optical centre of the lens and its first principal focus

उत्तर / Answer : (D) between the optical centre of the lens and its first principal focus

स्पष्टीकरण : उत्तल लेंस में वस्तु F और O के बीच हो तो प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है (आवर्धक लेंस)।

Explanation : When the object lies between F and O of a convex lens, the image is virtual, erect and magnified (magnifying glass).

2022 Set 824(BO) Q.1(a) 1 mark

प्र. Q.1(a) कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिम्ब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है

- (A) समतल (B) उत्तल (C) अवतल (D) समतल या उत्तल

Q. Q.1(a) A mirror always forms an erect image of any object. The mirror is

- (A) plane (B) convex (C) concave (D) plane or convex

उत्तर / Answer : (D) plane or convex

स्पष्टीकरण : समतल और उत्तल दर्पण सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिम्ब बनाते हैं; अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के अनुसार उल्टा भी बनाता है।

Explanation : Plane and convex mirrors always form a virtual, erect image; a concave mirror can form an inverted image depending on object position.

2023 Set 824(EK) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए

- (A) वक्रता केन्द्र (C) पर (B) वक्रता केन्द्र (C) और फोकस (F) के बीच (C) दर्पण के ध्रुव (P) पर
(D) ध्रुव (P) और फोकस (F) के बीच

Q. Q.1 To have a real and enlarged image of an object by a concave mirror, the position of the object should be

- (A) At the centre of curvature (C) (B) In between C and the focal point (F) (C) At the pole (P) of the mirror
(D) In between P and F

उत्तर / Answer : (B) In between C and the focal point (F)

स्पष्टीकरण : C और F के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिम्ब C के परे, वास्तविक, उल्टा व बड़ा बनता है।

Explanation : With the object between C and F, the image is beyond C, real, inverted and enlarged.

2023 Set 824(EK) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 लेंस की क्षमता का मात्रक है

- (A) मीटर (B) प्रति मीटर (C) मीटर प्रति सेकण्ड (D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.2 The unit of the power of the lens is

- (A) metre (B) per metre (C) metre per second (D) none of these

उत्तर / Answer : (B) per metre

स्पष्टीकरण : $P = 1/f$ (मीटर में) अतः मात्रक m^{-1} है, जिसे डायोप्टर (D) कहते हैं।

Explanation : $P = 1/f$ (f in metres), so the unit is m^{-1} , called dioptre (D).

2023 Set 824(EM) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 लेंस के अन्दर एक बिन्दु से गुजरने पर प्रकाश किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है। लेंस का वह बिन्दु है

- (A) फोकस (B) वक्रता केन्द्र (C) प्रकाशिक केन्द्र (D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.1 A light ray passes through a point inside a lens without any deviation. That point of the lens will be its

- (A) focus (B) centre of curvature (C) optical centre (D) None of the above

उत्तर / Answer : (C) optical centre

स्पष्टीकरण : प्रकाशिक केन्द्र (O) से गुजरने वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है।

Explanation : A ray passing through the optical centre (O) goes straight without deviation.

2023 Set 824(EM) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र से गुजरती प्रकाश किरण दर्पण की सतह पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा

- (A) 60° (B) 90° (C) 0° (D) 120°

Q. Q.2 A light ray passing through the centre of curvature of a concave mirror is incident on the mirror. The angle of reflection will be

- (A) 60° (B) 90° (C) 0° (D) 120°

उत्तर / Answer : (C) 0°

स्पष्टीकरण : C से जाने वाली किरण दर्पण पर अभिलम्बवत् गिरती है (आपतन कोण 0°), अतः परावर्तन कोण भी 0° और किरण उसी पथ से लौटती है।

Explanation : A ray through C falls normally (angle of incidence 0°), so the angle of reflection is 0° and the ray retraces its path.

2023 Set 824(EM) Q.6 1 mark

प्र. Q.6 एक गोलीय दर्पण तथा एक लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेमी है। दर्पण तथा लेंस सम्भवतः हैं

- (A) दर्पण उत्तल व लेंस अवतल (B) दर्पण अवतल व लेंस उत्तल (C) दोनों उत्तल (D) दोनों अवतल

Q. Q.6 Focal lengths of both a spherical mirror and a lens are -25 cm. Most probably the mirror and lens are

- (A) mirror convex and lens concave (B) mirror concave and lens convex (C) both convex
(D) both concave

उत्तर / Answer : (D) both concave

स्पष्टीकरण : ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों की होती है।

Explanation : Negative focal length belongs to both a concave mirror and a concave lens.

2023 Set 824(EO) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिम्ब बनाने वाला दर्पण है

- (A) समतल (B) अवतल (C) उत्तल (D) कोई भी गोलीय

Q. Q.1 A mirror producing a virtual image larger than the object is

- (A) Plane (B) Concave (C) Convex (D) Any spherical

उत्तर / Answer : (B) Concave

स्पष्टीकरण : केवल अवतल दर्पण (वस्तु P-F के बीच) वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है।

Explanation : Only a concave mirror (object between P and F) gives a virtual image larger than the object.

2023 Set 824(EO) Q.6 1 mark

प्र. Q.6 निम्नलिखित में से कौन-सा किरण आरेख सही है ? (अवतल लेंस, चित्र सहित)

(A) (A) (B) (B) (C) (C) (D) (D)

Q. Q.6 Which one of the following ray diagram is correct ? (concave lens, figure given)

(A) (A) (B) (B) (C) (C) (D) (D)

उत्तर / Answer : (C) (C)

स्पष्टीकरण : अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समान्तर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद अपसरित होती है और उसका पीछे बढ़ाया गया भाग उसी ओर के फोकस F से आता प्रतीत होता है – यह चित्र (C) में है। (विकल्प चित्र पर आधारित है; मूल पत्र से मिला लें।)

Explanation : For a concave lens a ray parallel to the axis diverges after refraction and appears to come from the focus F on the same side – shown in figure (C). (Answer is figure-based; please check against your paper.)

2023 Set 824(EP) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है

(A) 40 सेमी; अवतल (B) 40 सेमी; उत्तल (C) 4 सेमी; अवतल (D) 4 सेमी; उत्तल

Q. Q.1 Power of a lens is -2.5 D. Focal length and nature of the lens is

(A) 40 cm; Concave (B) 40 cm; Convex (C) 4 cm; Concave (D) 4 cm; Convex

उत्तर / Answer : (A) 40 cm; Concave

स्पष्टीकरण : $f = 1/P = 1/(-2.5) = -0.4 \text{ m} = -40 \text{ cm}$; ऋणात्मक $f \Rightarrow$ अवतल लेंस।

Explanation : $f = 1/P = 1/(-2.5) = -0.4 \text{ m} = -40 \text{ cm}$; negative $f \Rightarrow$ concave lens.

2023 Set 824(EP) Q.3 1 mark

प्र. Q.3 प्रकाश की चाल माध्यम (1) व माध्यम (2) में क्रमशः v_1 तथा v_2 हों, तब माध्यम (1) का अपवर्तनांक माध्यम (2) के सापेक्ष होता है

(A) v_1/v_2 (B) v_2/v_1 (C) $v_1 \times v_2$ (D) $v_1 + v_2$

Q. Q.3 Speed of light in medium (1) and medium (2) are v_1 and v_2 , then refractive index of medium (1) with respect to medium (2) is

(A) v_1/v_2 (B) v_2/v_1 (C) $v_1 \times v_2$ (D) $v_1 + v_2$

उत्तर / Answer : (B) v_2/v_1

स्पष्टीकरण : $n_{12} = (c/v_1)/(c/v_2) = v_2/v_1$ ।

Explanation : $n_{12} = n_1/n_2 = (c/v_1)/(c/v_2) = v_2/v_1$.

2023 Set 824(EP) Q.5 1 mark

प्र. Q.5 इनमें से किस दर्पण का दृष्टि-क्षेत्र अधिकतम होता है ?

(A) उत्तल दर्पण (B) समतल दर्पण (C) अवतल दर्पण (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q. Q.5 In which of the following mirrors, field of view is maximum ?

(A) Convex mirror (B) Plane mirror (C) Concave mirror (D) None of the above

उत्तर / Answer : (A) Convex mirror

स्पष्टीकरण : उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होने से बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है, इसीलिए वाहनों में पश्च-दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग होता है।

Explanation : A convex mirror bulges outward and shows a wide area as a small image, hence used as a rear-view mirror in vehicles.

2024 Set 824(IL) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 किस दर्पण का प्रयोग किसी वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिम्ब बनाने के लिए करना चाहिए ?

- (A) उत्तल (B) अवतल (C) समतल (D) उपरोक्त में कोई नहीं

Q. Q.1 Which mirror should be used to form an apparent (virtual) and enlarged image of an object ?

- (A) Convex (B) Concave (C) Plane (D) None of the above

उत्तर / Answer : (B) Concave

स्पष्टीकरण : अवतल दर्पण (वस्तु P और F के बीच) – जैसे शेविंग/दंत-चिकित्सक के दर्पण।

Explanation : Concave mirror (object between P and F) – as in shaving / dentist's mirrors.

2024 Set 824(IL) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 किस लेंस का प्रयोग किसी वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिम्ब बनाने के लिए करना चाहिए ?

- (A) उत्तल (B) अवतल (C) समतल (D) उपरोक्त में कोई नहीं

Q. Q.2 Which lens should be used to form an apparent (virtual) and enlarged image of an object ?

- (A) Convex (B) Concave (C) Plane (D) None of the above

उत्तर / Answer : (A) Convex

स्पष्टीकरण : उत्तल लेंस, वस्तु F और O के बीच रखने पर।

Explanation : A convex lens with the object between F and O.

2024 Set 824(IL) Q.4 1 mark

प्र. Q.4 प्रकाश की चाल अधिकतम है

- (A) जल में (B) काँच में (C) हीरे में (D) निर्वात में

Q. Q.4 The speed of light is maximum in

- (A) water (B) glass (C) diamond (D) vacuum

उत्तर / Answer : (D) vacuum

स्पष्टीकरण : प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक (3×10^8 m/s) होती है।

Explanation : Light travels fastest in vacuum (3×10^8 m/s).

2025 Set 824(CJ) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए ?

- (A) मुख्य फोकस तथा वक्रता केन्द्र के बीच (B) वक्रता केन्द्र पर (C) वक्रता केन्द्र से परे
(D) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच

Q. Q.1 The image of an object formed by a concave mirror is virtual, erect and greater than the object. Where should be the position of the object ?

- (A) Between the principal focus and centre of curvature (B) On the centre of curvature
(C) Beyond the centre of curvature (D) Between the pole and principal focus of mirror

उत्तर / Answer : (D) Between the pole and principal focus of mirror

स्पष्टीकरण : आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिम्ब तभी बनता है जब वस्तु P और F के बीच हो।

Explanation : A virtual, erect, enlarged image forms only when the object is between P and F.

2025 Set 824(CJ) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेन्स दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेमी हैं। दर्पण तथा लेन्स सम्भवतः हैं

(A) दोनों अवतल (B) दोनों उत्तल (C) दर्पण अवतल तथा लेन्स उत्तल (D) दर्पण उत्तल तथा लेन्स अवतल

Q. Q.2 The focal lengths of a spherical mirror and a thin spherical lens are -15 cm. The mirror and lens are possibly

(A) Both concave (B) Both convex (C) Concave mirror and convex lens
(D) Convex mirror and concave lens

उत्तर / Answer : (A) Both concave

स्पष्टीकरण : ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल दर्पण व अवतल लेंस की होती है।

Explanation : Negative focal length belongs to a concave mirror and a concave lens.

2025 Set 824(CJ) Q.3 1 mark

प्र. Q.3 शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन-सा लेन्स पसंद करेंगे ?

(A) 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेन्स (B) 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेन्स (C) 10 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेन्स
(D) 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेन्स

Q. Q.3 Which lens would you like at the time of reading small letters found in dictionary ?

(A) Convex lens of $f = 50$ cm (B) Concave lens of $f = 50$ cm (C) Convex lens of $f = 10$ cm
(D) Concave lens of $f = 10$ cm

उत्तर / Answer : (C) Convex lens of $f = 10$ cm

स्पष्टीकरण : आवर्धक लेंस उत्तल व कम फोकस दूरी (अधिक क्षमता) का होता है; $m = 1 + D/f$ कम f पर अधिक।

Explanation : A magnifier is a convex lens of short focal length (high power); magnification $1 + D/f$ is larger for smaller f .

2025 Set 824(CL) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 अवतल दर्पण द्वारा बने किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है, बिंब रखा है

(A) दर्पण के फोकस पर (B) दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच (C) दर्पण के वक्रता केंद्र पर
(D) दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच

Q. Q.1 Image of an object formed by a concave mirror is real and of the size of the object. Object is placed

(A) at the focus of the mirror (B) in between centre of curvature and focus (C) at the centre of curvature
(D) in between centre of curvature and infinity

उत्तर / Answer : (C) at the centre of curvature

स्पष्टीकरण : वस्तु C पर हो तो प्रतिबिम्ब C पर, वास्तविक, उल्टा व समान आकार का बनता है।

Explanation : Object at C gives an image at C, real, inverted and of the same size.

2025 Set 824(CL) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 पानी से भरे काँच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है

- (A) परावर्तन (B) ध्रुवण (C) प्रकीर्णन (D) अपवर्तन

Q. Q.2 A lemon placed in a beaker full of water appears larger than its real size, when viewed sideways. The light phenomenon responsible is

- (A) Reflection (B) Polarization (C) Scattering (D) Refraction

उत्तर / Answer : (D) Refraction

स्पष्टीकरण : पानी भरा बीकर उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है; प्रकाश के अपवर्तन से नींबू बड़ा दिखता है।

Explanation : The water-filled beaker acts like a convex lens; refraction of light makes the lemon look larger.

2025 Set 824(CL) Q.4 1 mark

प्र. Q.4 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। प्रतिबिम्ब लेंस से 30 सेमी दूर बनता है। लेंस से बिंब की दूरी होगी

- (A) 40 सेमी (B) 50 सेमी (C) 45 सेमी (D) 60 सेमी

Q. Q.4 An object is placed on the axis of a concave lens of focal length 20 cm. Image is formed at 30 cm from the lens. Distance of object from lens will be

- (A) 40 cm (B) 50 cm (C) 45 cm (D) 60 cm

उत्तर / Answer : (D) 60 cm

स्पष्टीकरण : लेंस सूत्र $1/v - 1/u = 1/f$ में $|f| = 20$, $|v| = 30$ रखने पर $|u| = 60$ सेमी आता है ($1/20 - 1/30 = 1/60$)।

टिप्पणी : वास्तविक अवतल लेंस सदैव छोटा आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है, इसलिए प्रश्न की संख्यात्मक कुंजी (D) मानी गई है।

Explanation : Using $1/v - 1/u = 1/f$ with $|f| = 20$, $|v| = 30$ gives $|u| = 60$ cm ($1/20 - 1/30 = 1/60$).

Note : a real object in front of a concave lens gives a diminished virtual image, so the question is numerically loose; the expected key is (D).

2025 Set 824(CM) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 लेंस की क्षमता का मात्रक है

- (A) मीटर (B) मीटर × सेकण्ड (C) प्रति मीटर (D) मीटर/सेकण्ड

Q. Q.1 The unit of power of a lens is

- (A) metre (B) metre × second (C) per metre (D) metre/second

उत्तर / Answer : (C) per metre

स्पष्टीकरण : क्षमता का मात्रक प्रति मीटर (m^{-1}) = डायोप्टर है।

Explanation : Unit of power is per metre (m^{-1}) = dioptre.

2025 Set 824(CM) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है तो दर्पण होगा

- (A) उत्तल दर्पण (B) अवतल दर्पण (C) समतल दर्पण (D) उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण

Q. Q.2 If the image formed by a mirror is virtual, erect and longer than the object then the mirror will be

- (A) convex mirror (B) concave mirror (C) plane mirror
(D) both convex and concave mirrors

उत्तर / Answer : (B) concave mirror

स्पष्टीकरण : बड़ा आभासी प्रतिबिम्ब केवल अवतल दर्पण से मिलता है।

Explanation : A magnified virtual image comes only from a concave mirror.

2025 Set 824(CM) Q.3 1 mark

प्र. Q.3 काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मी/से है। काँच में प्रकाश की चाल होगी

- (A) 2×10^8 मी/से (B) 3×10^8 मी/से (C) 4.5×10^8 मी/से (D) 2.25×10^8 मी/से

Q. Q.3 The refractive index of glass is 1.5. The speed of light in air is 3×10^8 m/s. The speed of light in glass will be

- (A) 2×10^8 m/s (B) 3×10^8 m/s (C) 4.5×10^8 m/s (D) 2.25×10^8 m/s

उत्तर / Answer : (A) 2×10^8 m/s

स्पष्टीकरण : $v = c/n = 3 \times 10^8 / 1.5 = 2 \times 10^8$ मी/से।

Explanation : $v = c/n = 3 \times 10^8 / 1.5 = 2 \times 10^8$ m/s.

2025 Set 824(CN) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 एक उत्तल लेन्स के फोकस तथा प्रकाशिक केन्द्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिम्ब है

- (A) आभासी, सीधा व छोटा (B) आभासी, सीधा व बड़ा (C) वास्तविक, उल्टा व बड़ा (D) वास्तविक, उल्टा व छोटा

Q. Q.1 A thin straight rod is placed in between the focus and optical centre of a convex lens. The image of the rod is

- (A) Virtual, erect and diminished (B) Virtual, erect and magnified (C) Real, inverted and magnified (D) Real, inverted and diminished

उत्तर / Answer : (B) Virtual, erect and magnified

स्पष्टीकरण : वस्तु F और O के बीच $\Rightarrow$ प्रतिबिम्ब वस्तु की ओर, आभासी, सीधा व बड़ा।

Explanation : Object between F and O $\Rightarrow$ image on the same side, virtual, erect and magnified.

2025 Set 824(CN) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी

- (A) 20 सेमी (B) 40 सेमी (C) 5 सेमी (D) 10 सेमी

Q. Q.2 Focal length of a concave mirror is 10 cm. Radius of curvature of the mirror is

- (A) 20 cm (B) 40 cm (C) 5 cm (D) 10 cm

उत्तर / Answer : (A) 20 cm

स्पष्टीकरण : $R = 2f = 2 \times 10 = 20$ सेमी।

Explanation : $R = 2f = 2 \times 10 = 20$ cm.

वर्ष / Year 2026

2026 Set 824(GK) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिम्ब सदैव निम्न के मध्य होता है (यदि बिम्ब अनन्त पर न हो)

- (A) वक्रता केन्द्र और अनन्त (B) ध्रुव तथा फोकस (C) वक्रता केन्द्र तथा फोकस (D) फोकस और अनन्त

Q. Q.1 If an object is not at infinity then the image formed by a convex mirror is always in between

- (A) center of curvature and infinity (B) pole and focus (C) center of curvature and focus (D) focus and infinity

उत्तर / Answer : (B) pole and focus

स्पष्टीकरण : उत्तल दर्पण में प्रतिबिम्ब सदैव दर्पण के पीछे P और F के बीच, आभासी, सीधा व छोटा बनता है।

Explanation : In a convex mirror the image is always behind the mirror between P and F, virtual, erect and diminished.

2026 Set 824(GK) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 एक लेंस की क्षमता -1.25 D है। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी

- (A) 80 सेमी, अवतल (B) 125 सेमी, अवतल (C) 80 सेमी, उत्तल (D) 125 सेमी, उत्तल

Q. Q.2 The power of a lens is -1.25 D . Its focal length and nature will be

- (A) 80 cm, concave (B) 125 cm, concave (C) 80 cm, convex (D) 125 cm, convex

उत्तर / Answer : (A) 80 cm, concave

स्पष्टीकरण : $f = 1/P = 1/(-1.25) = -0.8\text{ m} = -80\text{ cm} \Rightarrow$ अवतल।

Explanation : $f = 1/P = 1/(-1.25) = -0.8\text{ m} = -80\text{ cm} \Rightarrow$ concave.

2026 Set 824(GL) Q.2 1 mark

प्र. Q.2 किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिम्ब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होता है

- (A) मुख्य फोकस पर (B) अनंत पर (C) फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर
(D) प्रकाशिक केन्द्र तथा मुख्य फोकस के बीच

Q. Q.2 An object is placed in front of a convex lens for its virtual image

- (A) at the principal focus (B) at infinity (C) at twice the distance of its focal length
(D) in between the optical centre and principal focus

उत्तर / Answer : (D) in between the optical centre and principal focus

स्पष्टीकरण : आभासी प्रतिबिम्ब के लिए वस्तु O और F के बीच होनी चाहिए।

Explanation : For a virtual image the object must be between O and F.

2026 Set 824(GL) Q.4 1 mark

प्र. Q.4 इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है ?

- (A) काँच (B) हीरा (C) तारपीन का तेल (D) जल

Q. Q.4 In which of the following medium, the speed of light is the least ?

- (A) glass (B) diamond (C) turpentine oil (D) water

उत्तर / Answer : (B) diamond

स्पष्टीकरण : हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक (2.42) है, अतः उसमें चाल सबसे कम ($v = c/n$)।

Explanation : Diamond has the highest refractive index (2.42), so light travels slowest in it ($v = c/n$).

2026 Set 824(GM) Q.1 1 mark

प्र. Q.1 एक लेंस की क्षमता -5 D है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी

- (A) -20 मी , अवतल लेंस (B) -20 सेमी , अवतल लेंस (C) $+20\text{ मी}$, उत्तल लेंस (D) $+20\text{ सेमी}$, उत्तल लेंस

Q. Q.1 The power of a lens is -5 D . Focal length and nature of the lens will be

- (A) -20 m , concave lens (B) -20 cm , concave lens (C) $+20\text{ m}$, convex lens (D) $+20\text{ cm}$, convex lens

उत्तर / Answer : (B) -20 cm , concave lens

स्पष्टीकरण : $f = 1/P = 1/(-5) = -0.2\text{ m} = -20\text{ cm} \Rightarrow$ अवतल लेंस।

Explanation : $f = 1/P = 1/(-5) = -0.2\text{ m} = -20\text{ cm} \Rightarrow$ concave lens.

2026

Set 824(GM)

Q.7

1 mark

प्र. Q.7 अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है

(A) दंत चिकित्सकों द्वारा (B) वाहनों की हेडलाइट में (C) सौर भट्टियों में (D) ये सभी

Q. Q.7 Concave mirror is used

(A) by dentists (B) in headlights of vehicles (C) in solar furnaces (D) all of these

उत्तर / Answer : (D) all of these

स्पष्टीकरण : अवतल दर्पण दंत-चिकित्सक के दर्पण, हेडलाइट/टॉर्च के परावर्तक और सौर भट्टी तीनों में प्रयुक्त होता है।

Explanation : Concave mirrors are used in dentists' mirrors, headlight/torch reflectors and solar furnaces.

भाग 2 : वर्णनात्मक प्रश्न (विस्तृत उत्तर) / Part 2 : Descriptive Questions (detailed answers)

1. गोलीय दर्पण : प्रकार, परिभाषाएँ एवं प्रतिबिम्ब का बनना (किरण आरेख) / 1. Spherical mirrors : types, definitions and image formation (ray diagrams)

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2023 Set 824(EM) Q.21 (पहला भाग) 1 (of 1+3) marks

गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ? नाम लिखिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केन्द्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए।

How many types of spherical mirrors are there ? Write their names. Give the definition of centre of curvature and principal axis of a spherical mirror.

2023 Set 824(EP) Q.1 3+1 marks

अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए।

Draw a ray diagram in order to obtain a virtual image of an object by a concave mirror. Write down any one use of this mirror.

2025 Set 824(CL) Q.1(i) 2 marks

किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाइए, जबकि बिंब (a) अनन्त पर हो और (b) दर्पण के ध्रुव और अनन्त के बीच हो।

Show the image formation by a convex mirror by ray diagram when the object is (a) at infinity and (b) in between pole of the mirror and infinity.

2026 Set 824(GL) Q.1(i) 2 marks

उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब बनने का किरण आरेख बनाइए।

Draw a ray diagram for the formation of an image of an object by a convex mirror.

2026 Set 824(GK) Q.1(i) 2 marks

आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिम्ब में दो अन्तर बताइए।

State two differences between virtual and real images.

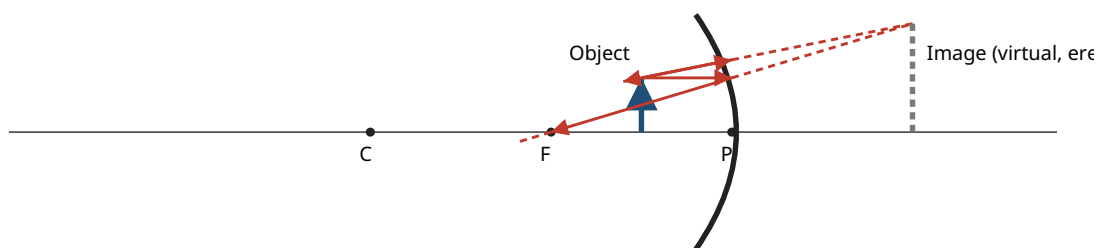
उत्तर (हिंदी)

गोलीय दर्पण : वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ये **दो प्रकार** के होते हैं – **अवतल दर्पण** (परावर्तक सतह अन्दर की ओर धँसी, किरणों को अभिसारित करता है) और **उत्तल दर्पण** (परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी, किरणों को अपसारित करता है)।

- **ध्रुव (P)** – दर्पण की सतह का मध्य बिन्दु।
- **वक्रता केन्द्र (C)** – उस खोखले गोले का केन्द्र जिसका दर्पण एक भाग है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या $R = PC$ ।
- **मुख्य अक्ष** – ध्रुव और वक्रता केन्द्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा।
- **मुख्य फोकस (F)** – मुख्य अक्ष के समान्तर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिन्दु पर मिलती (अवतल) या मिलती प्रतीत होती (उत्तल) हैं। फोकस दूरी $f = R/2$ ।

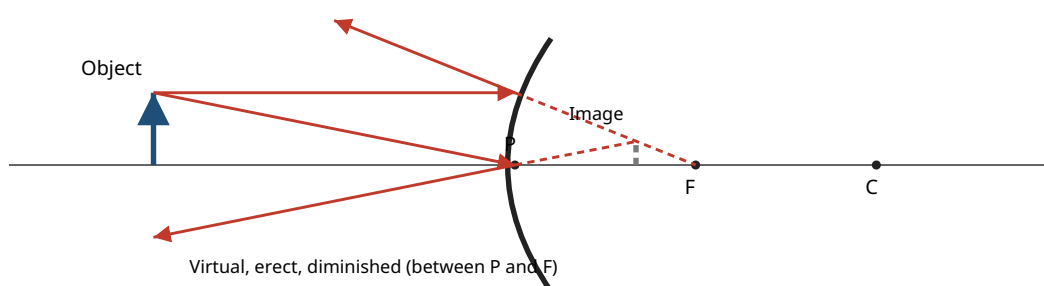
किरण आरेख बनाने के नियम : (1) मुख्य अक्ष के समान्तर किरण परावर्तन के बाद F से गुजरती है (उत्तल में F से आती प्रतीत होती है); (2) F से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद अक्ष के समान्तर हो जाती है; (3) C से जाने वाली किरण उसी पथ से लौटती है; (4) ध्रुव पर आपतित किरण समान कोण पर परावर्तित होती है।

(क) अवतल दर्पण – वस्तु P और F के बीच : प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा तथा बड़ा।



उपयोग : दंत-चिकित्सक/शेविंग दर्पण, वाहनों की हेडलाइट व टॉर्च के परावर्तक, सौर भट्टी।

(ख) उत्तल दर्पण : वस्तु अनन्त पर हो तो प्रतिबिम्ब F पर (दर्पण के पीछे), आभासी, सीधा, अत्यन्त छोटा – बिन्दु-सदृश। वस्तु P और अनन्त के बीच कहीं भी हो तो प्रतिबिम्ब **P और F के बीच, आभासी, सीधा तथा छोटा** बनता है।



उपयोग : वाहनों के पश्च-दृश्य (साइड) दर्पण (बड़ा दृष्टि-क्षेत्र), सड़कों के मोड़ों पर निगरानी दर्पण।

आभासी प्रतिबिम्ब	वास्तविक प्रतिबिम्ब
किरणें वास्तव में नहीं मिलतीं, मिलती प्रतीत होती हैं	किरणें वास्तव में एक बिन्दु पर मिलती हैं
पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता	पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है
सामान्यतः सीधा	सामान्यतः उल्टा
उदाहरण : समतल दर्पण, उत्तल दर्पण	उदाहरण : सिनेमा-प्रोजेक्टर का पर्दे पर प्रतिबिम्ब

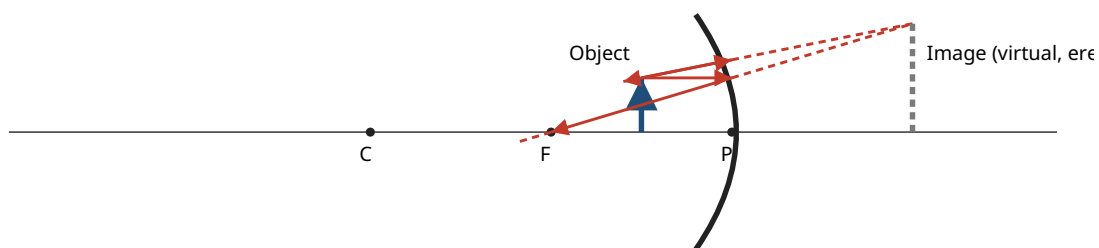
Answer (English)

Spherical mirror : a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. It is of **two types** – **concave mirror** (reflecting surface curved inward; converges light) and **convex mirror** (reflecting surface bulging outward; diverges light).

- **Pole (P)** – the centre of the mirror surface.
- **Centre of curvature (C)** – the centre of the hollow sphere of which the mirror is a part. Radius of curvature $R = PC$.
- **Principal axis** – the imaginary straight line passing through the pole and the centre of curvature.
- **Principal focus (F)** – the point where rays parallel to the principal axis meet (concave) or appear to meet (convex) after reflection. Focal length $f = R/2$.

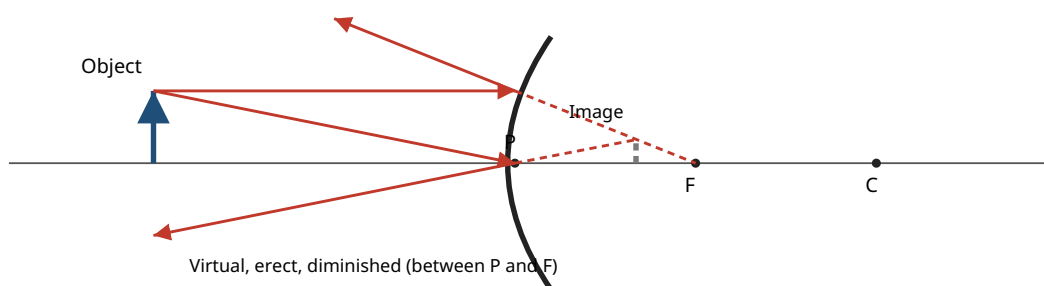
Rules for ray diagrams : (1) a ray parallel to the axis passes through F after reflection (appears to come from F in convex); (2) a ray through F becomes parallel to the axis; (3) a ray through C retraces its path; (4) a ray falling at the pole is reflected at an equal angle.

(a) Concave mirror – object between P and F : the image is behind the mirror, **virtual, erect and magnified**.



Uses : dentist's / shaving mirror, reflector of vehicle headlights and torches, solar furnace.

(b) Convex mirror : object at infinity $\rightarrow$ image at F behind the mirror, virtual, erect, highly diminished (point-like). Object anywhere between P and infinity $\rightarrow$ image **between P and F, virtual, erect and diminished.**



Uses : rear-view mirror of vehicles (wide field of view), security mirrors at road bends.

Virtual image	Real image
Rays do not actually meet; they appear to meet	Rays actually meet at a point
Cannot be obtained on a screen	Can be obtained on a screen
Usually erect	Usually inverted
e.g. image in plane / convex mirror	e.g. image on the screen of a cinema projector

2. दर्पण सूत्र पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न / 2. Numericals based on the mirror formula

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.2(a) 2 marks

एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो प्रतिबिम्ब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए।

An object is placed at 15 cm in front of a concave mirror. If the focal length is 30 cm find the position of the image and its nature.

2022 Set 824(BO) Q.2(c) 2 marks

16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है। किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिम्ब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए।

An object is placed at 8 cm from a concave mirror of focal length 16 cm. Draw a ray diagram and find the position and nature of the image.

2023 Set 824(EK) Q.1 2+2 marks

वक्रता त्रिज्या 2 मीटर का उत्तल दर्पण मोटर-बाइक में पीछे से आ रहे वाहन को देखने के लिए लगा है। बाइक से 4 मीटर पीछे वाहन का प्रतिबिम्ब कहाँ और कैसा बनेगा ? किरण आरेख भी बनाइए।

A convex mirror of radius of curvature 2 m is attached to a motor bike. Calculate the location and position of a vehicle which is 4 m behind the bike as seen in the mirror. Also explain by the ray diagram.

2024 Set 824(IL) Q.21 4 (of 4) marks

वक्रता त्रिज्या 4 मीटर का उत्तल दर्पण मोटर-बाइक पर लगा है। बाइक से 8 मीटर पीछे वाहन के प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए।

A convex mirror of radius of curvature 4 m is attached to a motor-bike. Calculate the location and position of the image of a vehicle which is 8 m behind the bike.

2023 Set 824(EM) Q.21 (संख्यात्मक भाग) 3 (of 1+3) marks

उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। 5 सेमी लम्बी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूर रखी है। प्रतिबिम्ब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए।

Focal length of a convex mirror is 30 cm. An object of length 5 cm is placed 30 cm in front of the mirror. Find the position, size and nature of the image.

2025 Set 824(CJ) Q.1(i) 2 marks

एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

An object placed 25 cm from a concave mirror forms a real image of size double that of the object. Find the focal length of the mirror.

2025 Set 824(CM) Q.1(ii) 2 marks

एक गोलीय दर्पण से 16 सेमी दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 12 सेमी दूरी पर बनता है। प्रतिबिम्ब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए।

An object 16 cm from a spherical mirror forms a virtual image 12 cm behind the mirror. Determine the magnification and type of the mirror.

उत्तर (हिंदी)

सूत्र (नई कार्तीय चिह्न परिपाटी) : $1/v + 1/u = 1/f$, आवर्धन $m = h'/h = -v/u$ (वस्तु बाईं ओर $\Rightarrow u$ ऋणात्मक; अवतल दर्पण f ऋणात्मक, उत्तल f धनात्मक; दर्पण के पीछे v धनात्मक।)

1. BP Q.2(a) : $u = -15$, $f = -30$ । $1/v = 1/f - 1/u = -1/30 + 1/15 = 1/30 \Rightarrow v = +30$ सेमी (दर्पण के पीछे)। $m = -v/u = +2$ । प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा दुगुना बड़ा (वस्तु P-F के बीच है)।

2. BO Q.2(c) : $u = -8$, $f = -16$ । $1/v = -1/16 + 1/8 = 1/16 \Rightarrow v = +16$ सेमी (दर्पण के पीछे); $m = +2 \Rightarrow$ आभासी, सीधा, दुगुना बड़ा। किरण आरेख : ऊपर दिए चित्र (अवतल दर्पण, वस्तु P-F के बीच) जैसा।

3. EK Q.1 : $R = 2$ m $\Rightarrow f = +1$ m; $u = -4$ m। $1/v = 1/1 + 1/4 = 5/4 \Rightarrow v = +0.8$ m (दर्पण के पीछे)। $m = -v/u = 0.8/4 = +0.2$ । प्रतिबिम्ब बाइक के दर्पण के पीछे 0.8 मीटर पर, आभासी, सीधा तथा वाहन का 1/5 भाग (छोटा)। किरण आरेख चित्र 2 जैसा।

4. IL Q.21 : $R = 4$ m $\Rightarrow f = +2$ m; $u = -8$ m। $1/v = 1/2 + 1/8 = 5/8 \Rightarrow v = +1.6$ m; $m = +0.2 \Rightarrow$ दर्पण के पीछे 1.6 मीटर पर, आभासी, सीधा व छोटा।

5. EM Q.21 : $f = +30$, $u = -30$, $h = 5$ सेमी। $1/v = 1/30 + 1/30 = 1/15 \Rightarrow v = +15$ सेमी (दर्पण के पीछे); $m = -15/(-30) = +0.5 \Rightarrow$ प्रतिबिम्ब की ऊँचाई $= 0.5 \times 5 = 2.5$ सेमी; आभासी, सीधा तथा छोटा।

6. CJ Q.1(i) : वास्तविक प्रतिबिम्ब $\Rightarrow m = -2 = -v/u$, $u = -25 \Rightarrow v = -50$ सेमी (दर्पण के सामने)। $1/f = 1/v + 1/u = -1/50 - 1/25 = -3/50 \Rightarrow f = -16.7$ सेमी (अवतल दर्पण)।

7. CM Q.1(ii) : $u = -16$, $v = +12$ (पीछे)। $m = -v/u = -12/(-16) = +0.75$ (सीधा, छोटा)। $1/f = 1/v + 1/u = 1/12 - 1/16 = 1/48 \Rightarrow f = +48$ सेमी (धनात्मक) $\Rightarrow$ दर्पण उत्तल है, क्योंकि केवल उत्तल दर्पण वास्तविक वस्तु का छोटा आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है।

Answer (English)

Formulae (new Cartesian sign convention): $1/v + 1/u = 1/f$, magnification $m = h'/h = -v/u$. (Object on left $\Rightarrow u$ negative; f negative for concave, positive for convex mirror; v positive behind the mirror.)

1. BP Q.2(a): $u = -15$, $f = -30$. $1/v = 1/f - 1/u = -1/30 + 1/15 = 1/30 \Rightarrow v = +30$ cm (behind the mirror). $m = -v/u = +2$. The image is **virtual, erect and twice as large** (object lies between P and F).

2. BO Q.2(c): $u = -8$, $f = -16$. $1/v = -1/16 + 1/8 = 1/16 \Rightarrow v = +16$ cm (behind the mirror); $m = +2 \Rightarrow$ **virtual, erect, twice as large**. Ray diagram: same as the concave-mirror figure above (object between P and F).

3. EK Q.1: $R = 2$ m $\Rightarrow f = +1$ m; $u = -4$ m. $1/v = 1/1 + 1/4 = 5/4 \Rightarrow v = +0.8$ m (behind the mirror). $m = -v/u = 0.8/4 = +0.2$. The image is 0.8 m behind the mirror, **virtual, erect and one-fifth the size of the vehicle**. Ray diagram as in Figure 2.

4. IL Q.21: $R = 4$ m $\Rightarrow f = +2$ m; $u = -8$ m. $1/v = 1/2 + 1/8 = 5/8 \Rightarrow v = +1.6$ m; $m = +0.2 \Rightarrow$ image 1.6 m behind the mirror, virtual, erect and diminished.

5. EM Q.21: $f = +30$, $u = -30$, $h = 5$ cm. $1/v = 1/30 + 1/30 = 1/15 \Rightarrow v = +15$ cm (behind); $m = -15/(-30) = +0.5 \Rightarrow$ image height = $0.5 \times 5 = 2.5$ cm; **virtual, erect and diminished**.

6. CJ Q.1(i): real image $\Rightarrow m = -2 = -v/u$, $u = -25 \Rightarrow v = -50$ cm (in front). $1/f = 1/v + 1/u = -1/50 - 1/25 = -3/50 \Rightarrow f = -16.7$ cm (concave mirror).

7. CM Q.1(ii): $u = -16$, $v = +12$ (behind). $m = -v/u = -12/(-16) = +0.75$ (erect, diminished). $1/f = 1/v + 1/u = 1/12 - 1/16 = 1/48 \Rightarrow f = +48$ cm (positive) $\Rightarrow$ the **mirror is convex**, since only a convex mirror gives a diminished virtual image of a real object.

3. प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक एवं प्रकाशिक घनत्व / 3. Refraction of light, refractive index and optical density

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2025 Set 824(CJ) Q.1(ii) 2 marks

दिए गए चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन-सा माध्यम सघन है और क्यों ? (दिया है $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}$)

Find the angle of refraction and the refractive index of medium B relative to medium A in the given figure. Which medium is denser and why ? (Given $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}$)

2025 Set 824(CN) Q.2(i) 2 marks

निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मी/से है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है।

Speed of light in vacuum is 3×10^8 m/s. Find the speed of light in diamond. The absolute refractive index of diamond is 2.42.

2026 Set 824(GK) Q.1(ii) 2 marks

प्रकाशिक घनत्व से क्या तात्पर्य है ?

What is meant by optical density ?

उत्तर (हिंदी)

अपवर्तन : प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाते समय अपने पथ से मुड़ जाना (दिशा बदलना), क्योंकि दोनों माध्यमों में उसकी चाल भिन्न होती है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलम्ब की ओर, सघन से विरल में जाने पर अभिलम्ब से दूर मुड़ती है। **स्नेल का नियम :** $\sin i / \sin r = \text{नियतांक} = n_{21}$

अपवर्तनांक : $n = (\text{निर्वात में चाल } c) / (\text{माध्यम में चाल } v)$ (निरपेक्ष)। $n_{21} = n_2/n_1 = v_1/v_2 = \sin i / \sin r$

CJ Q.1(ii): चित्र में किरण सीमा पृष्ठ से 45° कोण बनाती है $\Rightarrow$ अभिलम्ब से **आपतन कोण $i = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$** । अपवर्तित किरण सीमा पृष्ठ से 30° पर है $\Rightarrow$ **अपवर्तन कोण $r = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$** ।

अपवर्तनांक $n(B \text{ wrt } A) = \sin i / \sin r = \sin 45^\circ / \sin 60^\circ = (1/\sqrt{2}) / (\sqrt{3}/2) = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{2/3} \approx 0.82$ ।

$r > i$ अर्थात् किरण अभिलम्ब से दूर मुड़ी, और $n(B \text{ wrt } A) < 1 \Rightarrow B$ विरल है, इसलिए **माध्यम A सघन** है (उसमें प्रकाश की चाल कम है)।

CN Q.2(i) : $v = c/n = (3 \times 10^8)/2.42 = 1.24 \times 10^8$ मी/से (लगभग)।

प्रकाशिक घनत्व (GK Q.1(ii)) : किसी माध्यम की वह प्रकाशीय गुणधर्म जो बताती है कि उसमें प्रकाश की चाल कितनी घटती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम (अपवर्तनांक अधिक) हो वह **प्रकाशिक रूप से सघन** कहलाता है और उसमें किरण अभिलम्ब की ओर अधिक मुड़ती है। यह द्रव्यमान घनत्व से अलग है – उदाहरण : तारपीन का तेल ($n = 1.47$) जल ($n = 1.33$) से प्रकाशिक रूप से सघन है, जबकि द्रव्यमान घनत्व में हल्का है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक (2.42) है।

अपवर्तन की दैनिक उदाहरण : पानी में रखी छड़ का मुड़ा दिखना, पानी भरे बीकर में नींबू का बड़ा दिखना, तालाब की गहराई कम दिखना।

Answer (English)

Refraction : bending (change of direction) of light when it passes from one transparent medium to another, because its speed differs in the two media. Passing from rarer to denser medium the ray bends towards the normal; from denser to rarer it bends away from the normal. **Snell's law :** $\sin i / \sin r = \text{constant} = n_{21}$.

Refractive index : $n = (\text{speed of light in vacuum } c)/(\text{speed in the medium } v)$ (absolute). $n_{21} = n_2/n_1 = v_1/v_2 = \sin i / \sin r$.

CJ Q.1(ii) : In the figure the incident ray makes 45° with the boundary $\Rightarrow$ **angle of incidence $i = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$** (with the normal). The refracted ray makes 30° with the boundary $\Rightarrow$ **angle of refraction $r = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$** .

Refractive index of B w.r.t. A = $\sin i / \sin r = \sin 45^\circ / \sin 60^\circ = (1/\sqrt{2})/(\sqrt{3}/2) = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{2/3} \approx 0.82$.

Since $r > i$ the ray bent away from the normal and $n(\text{B wrt A}) < 1 \Rightarrow$ B is rarer, so **medium A is denser** (light travels slower in it).

CN Q.2(i) : $v = c/n = (3 \times 10^8)/2.42 = 1.24 \times 10^8$ m/s (approx.).

Optical density (GK Q.1(ii)) : the property of a medium that tells how much it slows down light. A medium in which light travels slower (higher refractive index) is **optically denser** and bends a ray more towards the normal. It is different from mass density – e.g. turpentine oil ($n = 1.47$) is optically denser than water ($n = 1.33$) though lighter in mass density. Diamond has the highest refractive index (2.42).

Everyday examples of refraction : a pencil in water looks bent, a lemon in a water-filled beaker looks larger, a pond looks shallower than it is.

4. लेंस से प्रतिबिम्ब का बनना (किरण आरेख) / 4. Image formation by lenses (ray diagrams)

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.3(a) (OR) 4 marks

25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, 10 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से – किरण आरेख खींचकर प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।

An object is placed at 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position and nature of the image formed.

2022 Set 824(BO) Q.3(a) 2+2 marks

उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्ब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिम्ब के आकार पर टिप्पणी कीजिए, जबकि वस्तु (i) अनन्त एवं $2f$ के बीच हो, (ii) लेंस से $2f$ दूरी पर हो।

Draw ray diagram and comment on the size of the image formed by a convex lens, when the object is (i) in between infinity and $2f$, and (ii) at distance $2f$ from the lens.

2022 Set 824(BO) Q.3(a) (OR) 4 marks

20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेमी पर वस्तु रखी है। किरण आरेख द्वारा प्रतिबिम्ब की स्थिति और प्रकृति दर्शाइए।

An object is placed at 20 cm in front of a concave lens of 20 cm focal length. Show the position and nature of the image by drawing a ray diagram.

2023 Set 824(EM) Q.22 (आरेख भाग) 1+1 (of 2+1+1) marks

उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिम्ब का किरण आरेख बनाइए जब (a) वस्तु $2f$ पर हो, (b) वस्तु $2f$ और अनन्त के बीच हो।

Draw a ray diagram for image formation by a convex lens when (a) object is at a distance of $2f$, (b) object is in between $2f$ and infinity.

2025 Set 824(CM) Q.2(i) 2 marks

उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी आवर्धित प्रतिबिम्ब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए।

Draw a labelled ray diagram to show the formation of a virtual magnified image of an object by a convex lens.

2025 Set 824(CN) Q.2(ii) 2 marks

स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति दिखाइए।

Show the position of image of an object formed by a concave lens by drawing a neat ray diagram.

2026 Set 824(GM) Q.1(i) 2 marks

किरण आरेख की सहायता से अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति दर्शाइए।

Show the position of the image of an object by a concave lens with the help of a ray diagram.

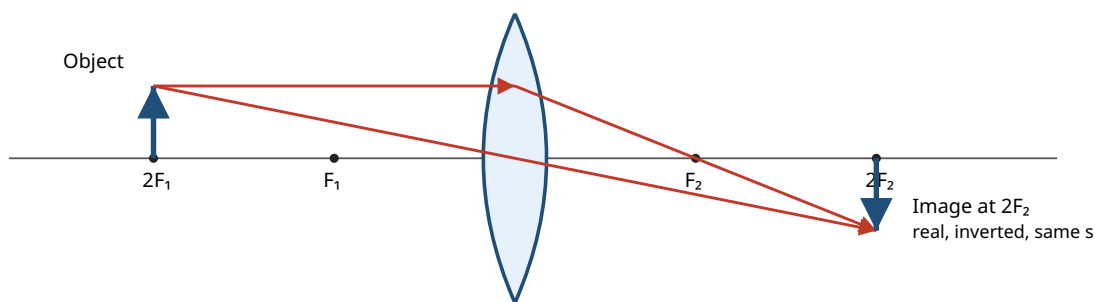
उत्तर (हिंदी)

किरण आरेख के नियम (उत्तल लेंस) : (1) मुख्य अक्ष के समान्तर किरण अपवर्तन के बाद दूसरी ओर के फोकस F_2 से गुजरती है; (2) प्रकाशिक केन्द्र O से जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है; (3) F_1 से जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद अक्ष के समान्तर होती है। अवतल लेंस में समान्तर किरण अपसारित होती है और उसका पीछे बढ़ाया भाग F_1 से आता प्रतीत होता है।

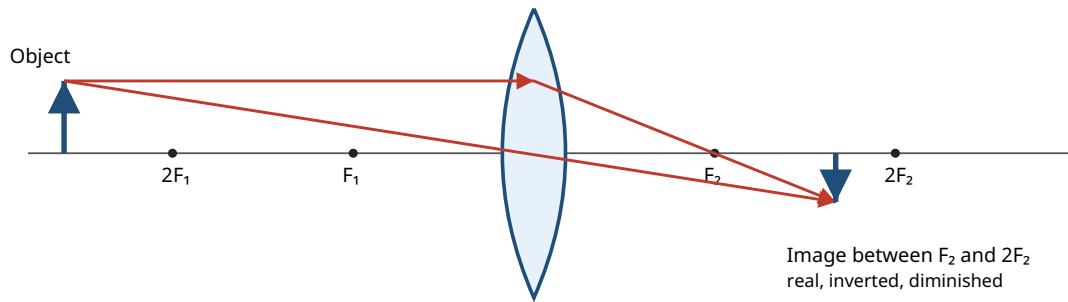
उत्तल लेंस - प्रतिबिम्ब की स्थिति सारणी :

वस्तु की स्थिति	प्रतिबिम्ब की स्थिति	आकार	प्रकृति
अनन्त पर	F_2 पर	अत्यन्त छोटा	वास्तविक, उल्टा
अनन्त व $2F_1$ के बीच	F_2 व $2F_2$ के बीच	छोटा	वास्तविक, उल्टा
$2F_1$ पर	$2F_2$ पर	समान आकार	वास्तविक, उल्टा
$2F_1$ व F_1 के बीच	$2F_2$ से परे	बड़ा	वास्तविक, उल्टा
F_1 पर	अनन्त पर	अत्यन्त बड़ा	वास्तविक, उल्टा
F_1 व O के बीच	वस्तु की ओर ही	बड़ा	आभासी, सीधा

(i) वस्तु $2f$ पर (BO Q.3(a)(ii), EM Q.22(a)) : प्रतिबिम्ब दूसरी ओर $2f$ पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर।



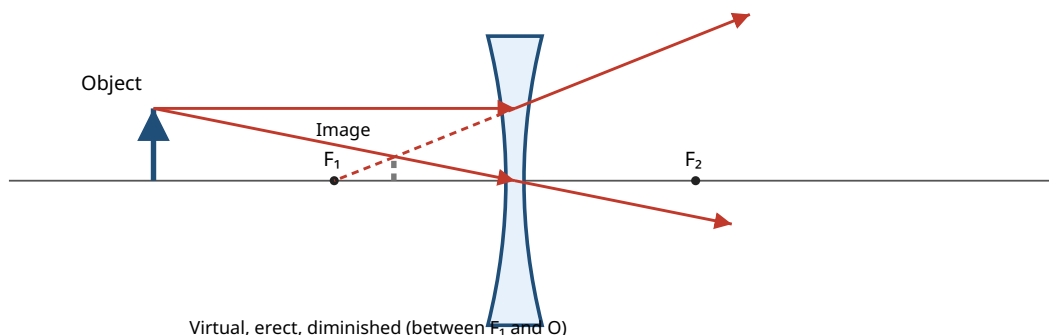
(ii) वस्तु अनन्त और $2f$ के बीच (BO Q.3(a)(i), EM Q.22(b)) : प्रतिबिम्ब F_2 और $2F_2$ के बीच, वास्तविक, उल्टा, छोटा।



BP Q.3(a) OR - वस्तु 25 सेमी, $f = 10$ सेमी (वस्तु $2f$ से परे) : $u = -25, f = +10$ । $1/v = 1/f + 1/u = 1/10 - 1/25 = 3/50 \Rightarrow v = +16.7$ सेमी (लेंस के दूसरी ओर, F_2 और $2F_2$ के बीच)। $m = v/u = -0.67 \Rightarrow$ प्रतिबिम्ब **वास्तविक, उल्टा तथा छोटा**। आरेख ऊपर चित्र (ii) जैसा।

CM Q.2(i) - उत्तल लेंस, वस्तु O और F_1 के बीच : प्रतिबिम्ब वस्तु की ओर ही, **आभासी, सीधा तथा बड़ा** (आवर्धक लेंस)। रचना : वस्तु के शीर्ष से (a) अक्ष के समान्तर किरण $\rightarrow$ अपवर्तन के बाद F_2 से जाती है, (b) O से सीधी जाती किरण। दोनों अपवर्तित किरणें अपसारित होती हैं; उनके पीछे बढ़ाए भाग वस्तु की ओर मिलते हैं - वहीं आभासी प्रतिबिम्ब बनता है।

अवतल लेंस (BO Q.3(a) OR, CN Q.2(ii), GM Q.1(i)) : वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिम्ब सदैव **आभासी, सीधा तथा छोटा** बनता है, वस्तु की ओर ही, F_1 और O के बीच।



BO Q.3(a) OR गणना : $u = -20, f = -20$ । $1/v = 1/f + 1/u = -1/20 - 1/20 = -1/10 \Rightarrow v = -10$ सेमी (वस्तु की ही ओर, लेंस से 10 सेमी)। $m = v/u = +0.5 \Rightarrow$ प्रतिबिम्ब **आभासी, सीधा, आधे आकार का**।

Answer (English)

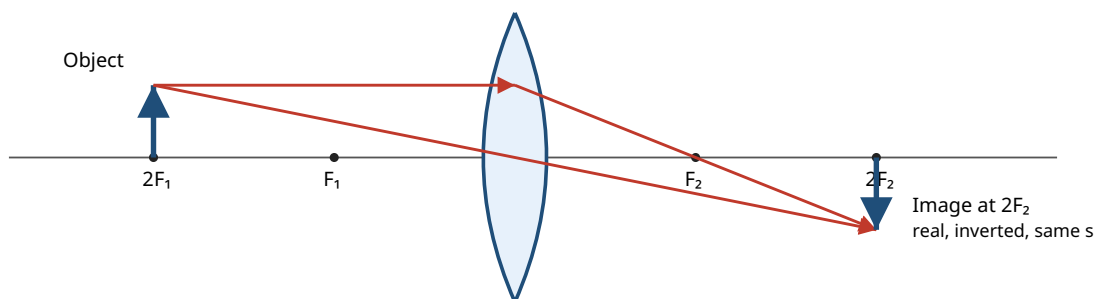
Rules for ray diagrams (convex lens) : (1) a ray parallel to the principal axis passes through the far focus F_2 after refraction; (2) a ray through the optical centre O goes straight without deviation; (3) a ray through F_1 becomes parallel to the axis after refraction. In a concave lens a parallel ray diverges and its backward extension appears to come from F_1 .

Convex lens – table of image positions :

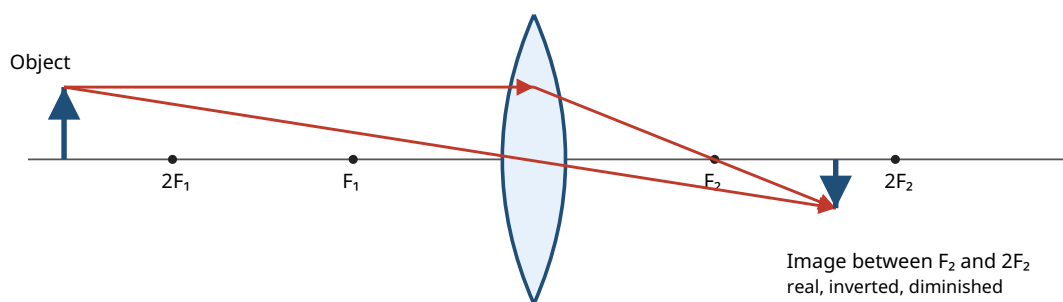
Object position	Image position	Size	Nature
At infinity	At F_2	Highly diminished	Real, inverted
Beyond $2F_1$	Between F_2 and $2F_2$	Diminished	Real, inverted
At $2F_1$	At $2F_2$	Same size	Real, inverted
Between $2F_1$ and F_1	Beyond $2F_2$	Enlarged	Real, inverted
At F_1	At infinity	Highly enlarged	Real, inverted

Between F_1 and O	Same side as object	Enlarged	Virtual, erect
---------------------	---------------------	----------	----------------

(i) Object at $2f$ (BO Q.3(a)(ii), EM Q.22(a)) : image on the other side at $2f$, real, inverted and equal in size to the object.



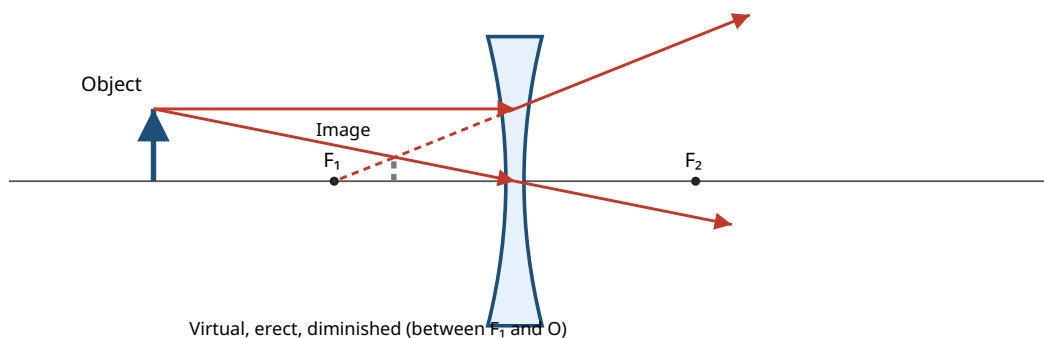
(ii) Object between infinity and $2f$ (BO Q.3(a)(i), EM Q.22(b)) : image between F_2 and $2F_2$, real, inverted and **diminished**.



BP Q.3(a) OR – object 25 cm, $f = 10$ cm (object beyond $2f$) : $u = -25$, $f = +10$. $1/v = 1/f + 1/u = 1/10 - 1/25 = 3/50 \Rightarrow v = +16.7$ cm (other side of the lens, between F_2 and $2F_2$). $m = v/u = -0.67 \Rightarrow$ image is **real, inverted and diminished**. Diagram as in figure (ii) above.

CM Q.2(i) – convex lens, object between O and F_1 : image on the same side as the object, **virtual, erect and magnified** (magnifying glass). Construction : from the top of the object draw (a) a ray parallel to the axis $\rightarrow$ after refraction it passes through F_2 , (b) a ray straight through O. The refracted rays diverge; their backward extensions meet on the object's side – the virtual image forms there.

Concave lens (BO Q.3(a) OR, CN Q.2(ii), GM Q.1(i)) : for any object position, the image is always **virtual, erect and diminished**, on the same side as the object, between F_1 and O.



BO Q.3(a) OR calculation : $u = -20$, $f = -20$. $1/v = 1/f + 1/u = -1/20 - 1/20 = -1/10 \Rightarrow v = -10$ cm (same side as object, 10 cm from lens). $m = v/u = +0.5 \Rightarrow$ image is **virtual, erect and half the size**.

5. लेंस सूत्र, आवर्धन एवं लेंस की क्षमता पर संख्यात्मक प्रश्न / 5. Numericals on lens formula, magnification and power of a lens

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2025 Set 824(CL) Q.1(ii) 2 marks

किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है ? 5 सेमी लम्बाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ?

What is the meaning of magnification produced by a lens ? An object of length 5 cm is at a distance of 15 cm from a convex lens. Focal length of the lens is 10 cm. What will be the size of the image ?

2025 Set 824(CM) Q.2(ii) 2 marks

एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का तीन गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिम्ब बनाता है जबकि वस्तु इससे 15 सेमी दूर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

A convex lens produces an inverted image magnified three times of an object placed at a distance of 15 cm from it. Calculate focal length of the lens.

2026 Set 824(GM) Q.2(ii) 2 marks

एक पतली छड़ 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लम्बवत् 30 सेमी दूरी पर रखी है। छड़ के प्रतिबिम्ब का आवर्धन ज्ञात कीजिए।

A thin rod is placed perpendicular to the principal axis at a distance of 30 cm from a convex lens of 20 cm focal length. Find the magnification of the image of the rod.

2025 Set 824(CJ) Q.2(ii) 2 marks

+20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

Calculate the focal length of a lens of power +20 Dioptre.

2026 Set 824(GL) Q.1(ii) 2 marks

एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। लेंस की फोकस दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए।

The power of a convex lens is 2D. Find out the focal length of the lens in metre.

उत्तर (हिंदी)

सूत्र : लेंस सूत्र $1/v - 1/u = 1/f$; आवर्धन $m = h'/h = v/u$; क्षमता $P = 1/f$ (f मीटर में, मात्रक डायोप्टर D); उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक।

आवर्धन : प्रतिबिम्ब की ऊँचाई तथा वस्तु की ऊँचाई का अनुपात; $m = h'/h = v/u$ । m ऋणात्मक $\Rightarrow$ वास्तविक, उल्टा; m धनात्मक $\Rightarrow$ आभासी, सीधा; $|m| > 1 \Rightarrow$ बड़ा।

1. CL Q.1(ii) : $u = -15$, $f = +10$, $h = 5$ सेमी। $1/v = 1/f + 1/u = 1/10 - 1/15 = 1/30 \Rightarrow v = +30$ सेमी। $m = v/u = 30/(-15) = -2 \Rightarrow h' = m \times h = -2 \times 5 = -10$ सेमी अर्थात् प्रतिबिम्ब **10 सेमी ऊँचा, वास्तविक एवं उल्टा।**

2. CM Q.2(ii) : उल्टा (वास्तविक) $\Rightarrow m = -3 = v/u$, $u = -15 \Rightarrow v = +45$ सेमी। $1/f = 1/v - 1/u = 1/45 + 1/15 = 4/45 \Rightarrow f = 11.25$ सेमी (उत्तल)।

3. GM Q.2(ii) : $u = -30$, $f = +20$ । $1/v = 1/20 - 1/30 = 1/60 \Rightarrow v = +60$ सेमी। $m = v/u = 60/(-30) = -2 \Rightarrow$ प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा और छड़ से दुगुना बड़ा।

4. CJ Q.2(ii) : $f = 1/P = 1/20$ मीटर = **0.05 मी = 5 सेमी।**

5. GL Q.1(ii) : $f = 1/P = 1/2 = 0.5$ मीटर (50 सेमी)।

Answer (English)

Formulae : lens formula $1/v - 1/u = 1/f$; magnification $m = h'/h = v/u$; power $P = 1/f$ (f in metres, unit dioptre D); power is positive for a convex lens and negative for a concave lens.

Magnification : ratio of height of image to height of object; $m = h'/h = v/u$. Negative $m \Rightarrow$ real, inverted; positive $m \Rightarrow$ virtual, erect; $|m| > 1 \Rightarrow$ enlarged.

1. CL Q.1(ii) : $u = -15$, $f = +10$, $h = 5$ cm. $1/v = 1/f + 1/u = 1/10 - 1/15 = 1/30 \Rightarrow v = +30$ cm. $m = v/u = 30/(-15) = -2 \Rightarrow h' = m \times h = -2 \times 5 = -10$ cm, i.e. the image is **10 cm tall, real and inverted.**

2. CM Q.2(ii) : inverted (real) $\Rightarrow m = -3 = v/u$, $u = -15 \Rightarrow v = +45$ cm. $1/f = 1/v - 1/u = 1/45 + 1/15 = 4/45 \Rightarrow f = 11.25$ cm (convex).

3. GM Q.2(ii) : $u = -30$, $f = +20$. $1/v = 1/20 - 1/30 = 1/60 \Rightarrow v = +60$ cm. $m = v/u = 60/(-30) = -2 \Rightarrow$ the image is real, inverted and twice the size of the rod.

4. CJ Q.2(ii) : $f = 1/P = 1/20$ m = **0.05 m = 5 cm.**

5. GL Q.1(ii) : $f = 1/P = 1/2 = 0.5$ m (50 cm).

नोट / Note : मानव नेत्र, दृष्टि दोष, प्रिज़म से अपवर्तन, वर्ण-विक्षेपण, प्रकीर्णन व तारों का टिमटिमाना अगले अध्याय (मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार) के हैं, इसलिए इस फ़ाइल में शामिल नहीं किए गए। Human eye, defects of vision, prism, dispersion, scattering and twinkling belong to the next chapter (Human Eye and the Colourful World) and are not included here.